

Integração Numérica

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Integração Numérica

Se uma função $f(x)$ é contínua em um intervalo $[a, b]$ e sua primitiva $F(x)$ é conhecida então:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \text{ em que } F'(x) = f(x).$$

No entanto, pode ser complicado obter $F(x)$ ou mesmo não é conhecida a expressão da função $f(x)$.

Exemplos

(a) Na tabela, temos a leitura de velocidades instantânea de um veículo ao percorrer uma pista.

$t(\text{min})$	0	10	20	30	40	50	60
$V(\text{km/h})$	23	28	40	47	60	60	50

Qual a distância s percorrida?

$$s = \int_0^1 v(t) dt$$

$$(b) \int_1^4 \ln(x^3 + \sqrt{e^x + 1}) dx$$

$$(c) \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Sabemos que a integral definida (de Riemann) de uma função contínua f em $[a, b]$ é

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

em que $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e x_k são pontos amostrais do intervalo $[a, b]$.

Na integração numérica, aproximamos I por uma soma finita, na qual f é amostrada em alguns pontos.

Na fórmula de integração de numérica de $n + 1$ pontos, temos

$$I = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R$$

em que $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ são os pontos para a integração, $A_0, A_1, \dots, A_n$ são os pesos, R é o resto.

Dessa forma, na integração numérica definimos:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

Nosso objetivo será escolher os pontos x_k nos quais f é amostrada e também determinar os pesos A_k .

Fórmulas de Newton-Cotes

substitui a função a ser integrada ou aproxima os dados por um polinômio de grau n , que interpola f em pontos igualmente espaçados no intervalo de integração $[a, b]$.

Os pontos de integração são definidos por: $x_{i+1} = x_i + h$, $i = 0, 1, \dots, n-1$ em que $x_0 = a$, $x_n = b$ e $h = \frac{b-a}{n}$ (n : número de subintervalos).

As fórmulas são do tipo:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_n} p_n(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} [f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \dots + f(x_n)L_n(x)] dx \\ &\approx f(x_0) \int_{x_0}^{x_n} L_0(x) dx + f(x_1) \int_{x_0}^{x_n} L_1(x) dx + \dots + f(x_n) \int_{x_0}^{x_n} L_n(x) dx \\ &\approx \sum_{i=0}^n f(x_i) A_i\end{aligned}$$

$$\text{em que } A_i = \int_{x_0}^{x_n} L_i(x) dx.$$

Regra do Trapézio

Caso $n = 1$ ($f(x) \approx p_1(x)$):

Interpolando $f(x)$ em x_0 e x_1 ($x_1 = x_0 + h$). Temos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx f(x_0)A_0 + f(x_1)A_1$$

em que

$$\begin{aligned} A_0 &= \int_{x_0}^{x_1} L_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx \\ &= -\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_1) dx = -\frac{1}{h} \left(\frac{x^2}{2} - x_1 x \right)_{x_0}^{x_1} \\ &= -\frac{1}{h} \left[\left(\frac{x_1^2}{2} - x_1^2 \right) - \left(\frac{x_0^2}{2} - x_1 x_0 \right) \right] \\ &= -\frac{1}{h} \left(-\frac{x_1^2}{2} - \frac{x_0^2}{2} + x_1 x_0 \right) \\ &= -\frac{1}{2h} [-(x_1 - x_0)^2] = \frac{1}{2h} h^2 = \frac{h}{2} \end{aligned}$$

De maneira análoga, é possível verificar que:

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_1} L_1(x) dx = \frac{h}{2}.$$

Portanto,

$$\int_a^b f(x) dx \approx f(x_0) \frac{h}{2} + f(x_1) \frac{h}{2}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] = I_T$$

Erro

O erro do polinômio de interpolação é dado por:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} \text{ em } \text{que } \xi \in (x_0, x_n) .$$

Para $n = 1$, temos:

$$E(x) = (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi)}{2} \text{ em que } \xi \in (x_0, x_1).$$

Assim:

$$f(x) = p_1(x) + E(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b [p_1(x) + E(x)] dx = \int_a^b p_1(x) dx + \int_a^b E(x) dx$$

Logo, o erro da integração é dado por:

$$E_T = \int_a^b E(x) dx = \int_a^b (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi)}{2} dx$$

Pelo teorema do Valor médio para integrais, existe $\gamma \in [a, b]$, tal que:

$$\begin{aligned} E_T &= \frac{f''(\gamma)}{2} \int_a^b (x - x_0)(x - x_1) dx = -\frac{1}{2} f''(\gamma) \frac{(b - a)^3}{6} \\ &= -\frac{1}{12} f''(\gamma) h^3 \end{aligned}$$

Logo,

$$|E_T| \leq \frac{h^3}{12} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

Exemplo:

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx$ utilizando a regra do trapézio.

Temos $h = b - a = 4 - 1 = 3$ e $f(x) = \sqrt{x}$. Tomando $x_0 = 1$ e $x_2 = 4$, então:

$$I \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] = \frac{3}{2}[\sqrt{1} + \sqrt{4}] = 4,5$$

Erro:

$$|E_T| \leq \frac{h^3}{12} \max_{x \in [1,4]} |f''(x)| = \frac{3^3}{12} \max_{x \in [1,4]} \left| -\frac{1}{4\sqrt{x^3}} \right| \approx 0,5625$$

Note que o valor exato é:

$$I = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx = 4,6667$$

Erro absoluto: $|4,6667 - 4,5| = 0,1667$

Regra do Trapézio Repetida

Considerando n subintervalos em $[a, b]$.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_1} p_1(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} p_1(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} p_1(x) dx \\ &\approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_2)] + \cdots + \frac{h}{2} [f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &\approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + f(x_n) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right] = I_{TR}\end{aligned}$$

Erro

$$\begin{aligned}E_{TR} &= - \sum_{i=1}^n \frac{h^3}{12} f''(\gamma_i) \quad \text{em que } \gamma_i \in [x_{i-1}, x_i] \\ &= -n \frac{h^3}{12} f''(\gamma_i)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|E_{TR}| &\leq n \frac{h^3}{12} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \quad \text{com } h = \frac{b-a}{n} \\ &\leq (b-a) \frac{h^2}{12} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|\end{aligned}$$

Exemplo:

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x} dx$ utilizando a regra do trapézio com:

(a) 2 repetições, ou seja, 2 subintervalos em $[1,4]$.

Temos:

$$n = 2, h = \frac{b - a}{n} = \frac{4 - 1}{2} = 1,5$$

x	1	2,5	4
$f(x)$	1	$\sqrt{2,5}$	2

$$I \approx \frac{h}{2}[f(1) + f(4) + 2f(2,5)] = 4,6217.$$

(b) 4 repetições, ou seja, 4 subintervalos em $[1,4]$.

Temos:

$$n = 4 \text{ e } h = \frac{b - a}{n} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

x	1	1,75	2,5	3,25	4
$f(x)$	1	$\sqrt{1,75}$	$\sqrt{2,5}$	$\sqrt{3,25}$	2

$$I \approx \frac{h}{2} [f(1) + f(4) + 2(f(1,75) + f(2,5) + f(3,25))] = 4,6550.$$

$$|E_{TR}| \leq (b - a) \frac{h^2}{12} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| = (4 - 1) \frac{0,75^2}{12} \cdot \frac{1}{4} = 0,0352$$

Exemplo

Na tabela, temos a leitura de velocidades instantânea de um veículo ao percorrer uma pista.

$t(min)$	0	10	20	30	40	50	60
$V(km/h)$	23	28	40	47	60	60	50

Qual a distância s percorrida?

Deixando as grandezas na mesma unidade.

$t(h)$	0	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	1
$V(km/h)$	23	28	40	47	60	60	50

$$s = \int_0^1 v(t)dt \approx \frac{1}{6}[23 + 50 + 2(28 + 40 + 47 + 60 + 60)] \approx 45,25 km$$

Exemplo: Uma linha reta foi traçada de modo a tangenciar as margens de um rio nos pontos A e B . Para medir a área do trecho entre o rio e a reta AB foram traçadas perpendiculares em relação a reta com um intervalo de 0,05m. Qual é esta área?

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	3,28	4,02	4,64	5,26	4,98	3,62	3,82	4,68	5,26	5,82	3,24

em que p é a perpendicular e c é o comprimento em metros

Resposta:

$$\text{área} = I = \int_0^{0,5} f(x)dx \approx I_T$$

$$I_T = \frac{0,05}{2} [3,28 + 2(4,02 + 4,64 + 5,26 + 4,98 + 3,62 + 3,82 + 4,68 + 5,26 + 5,82) + 3,24] = 2,268$$